Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт информатики и вычислительной техники

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Лабораторная работа №1

по дисциплине

Алгоритмы и вычислительные методы оптимизации

Бригада ____

Выполнили: Студенты 3-го курса,
группы ИП-111
Гердележов Даниил Дмитриевич
Махаева Алина Витальевна
Клепче Георгий Васильевич

Проверил преподаватель:
Галкина Марина Юрьевна

Новосибирск 2024 г.

Оглавление

Постановка задачи 3

Пример работы программы 4

Листинг 8

main.py 8

fraction.py 10

Постановка задачи

Задание:

Написать программу, находящую решение системы линейных уравнений методом Жордана-Гаусса с выбором главного элемента в столбце.

Входные данные:

На вход программе подаются коэффициенты системы линейных уравнений (считываются из файла в виде матрицы размера $m \times (n+1)$).

Требования к программе:

Программа должна:

- выводить промежуточные матрицы после каждого шага исключений и решение системы;
- работать для различных случаев решений системы: система имеет единственное решение, система имеет бесконечно много решений, система не имеет решения.

Пример работы программы

```
Начальная матрица
          3          2          5          4          3
          1         -1         -1         -4         -2
          4          1          4          0          2

Произошел свап
          4          1          4          0          2
          1         -1         -1         -4         -2
          3          2          5          4          3

          1        1/4          1          0        1/2
          1         -1         -1         -4         -2
          3          2          5          4          3

          1        1/4          1          0        1/2
          0       -5/4         -2         -4       -5/2
          0        5/4          2          4        3/2

          1        1/4          1          0        1/2
          0          1        8/5       16/5          2
          0        5/4          2          4        3/2

          1          0        3/5       -4/5          0
          0          1        8/5       16/5          2
          0          0          0          0         -1

Ответ:
Нет решения
```

Рис. 1 – пример работы программы, когда система не имеет решения.

Начальная матрица

3	1	5	-2	3	35
4	3	-7	5	6	54
-7	5	4	1	-1	-96
1	4	1	-3	-10	-71
6	-9	-8	-8	-2	59

Произошел свап

-7	5	4	1	-1	-96
4	3	-7	5	6	54
3	1	5	-2	3	35
1	4	1	-3	-10	-71
6	-9	-8	-8	-2	59

1	-5/7	-4/7	-1/7	1/7	96/7
4	3	-7	5	6	54
3	1	5	-2	3	35
1	4	1	-3	-10	-71
6	-9	-8	-8	-2	59

1	-5/7	-4/7	-1/7	1/7	96/7
0	41/7	-33/7	39/7	38/7	-6/7
0	22/7	47/7	-11/7	18/7	-43/7
0	33/7	11/7	-20/7	-71/7	-593/7
0	-33/7	-32/7	-50/7	-20/7	-163/7

1	-5/7	-4/7	-1/7	1/7	96/7
0	1	-33/41	39/41	38/41	-6/41
0	22/7	47/7	-11/7	18/7	-43/7
0	33/7	11/7	-20/7	-71/7	-593/7
0	-33/7	-32/7	-50/7	-20/7	-163/7

1	0	-47/41	22/41	33/41	558/41
0	1	-33/41	39/41	38/41	-6/41
0	0	379/41	-187/41	-14/41	-233/41
0	0	220/41	-301/41	-595/41	-3445/41
0	0	-343/41	-109/41	62/41	-983/41

1	0	-47/41	22/41	33/41	558/41
0	1	-33/41	39/41	38/41	-6/41
0	0	1	-187/379	-14/379	-233/379
0	0	220/41	-301/41	-595/41	-3445/41
0	0	-343/41	-109/41	62/41	-983/41

1	0	0	-11/379	289/379	4891/379
0	1	0	210/379	340/379	-243/379
0	0	1	-187/379	-14/379	-233/379
0	0	0	-1779/379	-5425/379	-30595/379
0	0	0	-2572/379	456/379	-11036/379

Произошел свап

1	0	0	-11/379	289/379	4891/379

```
Произошел свап
          1          0          0    -11/379    289/379   4891/379
          0          1          0    210/379    340/379   -243/379
          0          0          1   -187/379    -14/379   -233/379
          0          0          0  -2572/379    456/379 -11036/379
          0          0          0  -1779/379  -5425/379 -30595/379

          1          0          0    -11/379    289/379   4891/379
          0          1          0    210/379    340/379   -243/379
          0          0          1   -187/379    -14/379   -233/379
          0          0          0          1   -114/643   2759/643
          0          0          0  -1779/379  -5425/379 -30595/379

          1          0          0          0    487/643   8378/643
          0          1          0          0    640/643  -1941/643
          0          0          1          0    -80/643    966/643
          0          0          0          1   -114/643   2759/643
          0          0          0          0  -9739/643 -38956/643

          1          0          0          0    487/643   8378/643
          0          1          0          0    640/643  -1941/643
          0          0          1          0    -80/643    966/643
          0          0          0          1   -114/643   2759/643
          0          0          0          0          1          4

          1          0          0          0          0         10
          0          1          0          0          0         -7
          0          0          1          0          0          2
          0          0          0          1          0          5
          0          0          0          0          1          4

Ответ:
x1 = 10
x2 = -7
x3 = 2
x4 = 5
x5 = 4
```

Рис. 2 – пример работы программы, когда система имеет единственное решение.

```
Начальная матрица
          5         -16           8          -9           8           1
         12         -11          23         -26           2          10
         11          17           9           5          -3          20
         31          30          20          23           5          52

Произошел свап
         31          30          20          23           5          52
         12         -11          23         -26           2          10
         11          17           9           5          -3          20
          5         -16           8          -9           8           1

          1       30/31       20/31       23/31        5/31       52/31
         12         -11          23         -26           2          10
         11          17           9           5          -3          20
          5         -16           8          -9           8           1

          1       30/31       20/31       23/31        5/31       52/31
          0     -701/31      473/31    -1082/31        2/31     -314/31
          0      197/31       59/31      -98/31     -148/31       48/31
          0     -646/31      148/31     -394/31      223/31     -229/31

          1       30/31       20/31       23/31        5/31       52/31
          0           1    -473/701    1082/701     -2/701     314/701
          0      197/31       59/31      -98/31     -148/31       48/31
          0     -646/31      148/31     -394/31      223/31     -229/31

          1           0     910/701    -527/701     115/701     872/701
          0           1    -473/701    1082/701     -2/701     314/701
          0           0    4340/701   -9092/701   -3334/701   -910/701
          0           0   -6510/701   13638/701    5001/701   1365/701

Произошел свап
          1           0     910/701    -527/701     115/701     872/701
          0           1    -473/701    1082/701     -2/701     314/701
          0           0   -6510/701   13638/701    5001/701   1365/701
          0           0    4340/701   -9092/701   -3334/701   -910/701

          1           0     910/701    -527/701     115/701     872/701
          0           1    -473/701    1082/701     -2/701     314/701
          0           0           1 -2273/1085 -1667/2170      -13/62
          0           0    4340/701   -9092/701   -3334/701   -910/701


          1           0           0       61/31       36/31       47/31
          0           1           0    141/1085 -1131/2170       19/62
          0           0           1 -2273/1085 -1667/2170      -13/62
          0           0           0           0           0           0

Ответ:
x1 = 47/31 + (-61/31)x4 + (-36/31)x5
x2 = 19/62 + (-141/1085)x4 + (1131/2170)x5
x3 = -13/62 + (2273/1085)x4 + (1667/2170)x5
PS C:\Users\gerde\Desktop\АиВМО>
```

Рис. 3 – пример работы программы, когда система имеет бесконечно много решений.

Листинг

main.py

```
from fraction import Fraction

filename = "test_3.txt"

def print_matrix(matrix):
    for i in matrix:
        for j in i:
            print('%11s' % j, end='')
        print()
    print()


def jordan_gauss_method(matrix):
    print("Начальная матрица")
    print_matrix(matrix)
    for c in range(len(matrix)):
        # По столбцам
        index = c
        for i in range(c + 1, len(matrix)):
            # По элементам столбца
            if matrix[index][c].get_abs() < matrix[i][c].get_abs():
                index = i
        if index != c:
            matrix[index], matrix[c] = matrix[c], matrix[index]
            print("Произошел свап")
            print_matrix(matrix)
        if matrix[c][c] == Fraction(0):
            continue
        if matrix[c][c] != Fraction(1):
            matrix[c] = [i / matrix[c][c] for i in matrix[c]]
            print_matrix(matrix)

        for i in range(0, len(matrix)):
            if matrix[i][c] == Fraction(0):
                continue
            if i == c:
                continue
            coeff = matrix[i][c] * Fraction(-1)
            for j in range(c, len(matrix[0])):
                matrix[i][j] = matrix[i][j] + matrix[c][j] * coeff
        print_matrix(matrix)

    no_null_str = 0
    for i in matrix:
        flag = True
        for j in i[:-1]:
            if j != Fraction(0):
```

```
            flag = False
            break
    if flag and i[-1] != Fraction(0):
        no_null_str = 0
        break
    elif flag and i[-1] == Fraction(0):
        continue
    no_null_str += 1

print("Ответ:")
if not no_null_str:
    print("Нет решения")
elif no_null_str == len(matrix) and no_null_str == len(matrix[0]) - 1:
    tmp = list()
    for i in range(len(matrix)):
        tmp.append("x" + str(i + 1) + " = " + str(matrix[i][-1]))
    print(*tmp, sep='\n')
else:
    tmp = list()
    for i in range(len(matrix)):
        str_tmp = ""
        if matrix[i][i] == Fraction(1):
            str_tmp += "x" + str(i + 1) + " = " + str(matrix[i][-1])
            for j in range(len(matrix[0]) - 1):
                if j == i:
                    continue
                if matrix[i][j] == Fraction(0):
                    continue
                str_tmp += " + "
                str_tmp += "(" + str(matrix[i][j] *
                                     Fraction(-1)) + ")" + "x" + str(j + 1)
        else:
            flag = True
            for j in matrix[i][:-1]:
                if j != Fraction(0):
                    flag = False
                    break
            if flag and matrix[i][-1] == Fraction(0):
                continue
            for j in range(len(matrix[0]) - 1):
                if matrix[i][j] == Fraction(0):
                    continue
                str_tmp += " + "
                str_tmp += "(" + str(matrix[i][j] *
                                     Fraction(-1)) + ")" + "x" + str(j + 1)
            str_tmp += " = " + str(matrix[i][-1])
        if str_tmp != "":
            tmp.append(str_tmp)
    print(*tmp, sep='\n')
```

```
matrix = []
f = open(filename, 'r')
for line in f:
    a = list(map(int, line.strip().split(' ')))
    matrix.append(list(map(Fraction, a)))
jordan_gauss_method(matrix)
```

fraction.py

```
import math


class Fraction:
    __slots__ = ('_numerator', '_denominator')

    def __init__(self, numerator=0, denominator=1):
        if type(numerator) is not int or type(denominator) is not int:
            raise TypeError(
                'Fraction(%s, %s) - the numerator and denominator values must be
integers' % (numerator, denominator))
        if denominator == 0:
            raise ZeroDivisionError('Fraction(%s, 0)' % numerator)
        g = math.gcd(numerator, denominator)
        if denominator < 0:
            g = -g
        numerator //= g
        denominator //= g
        self._numerator = numerator
        self._denominator = denominator

    def __add__(self, other):
        #Сумма 2-х дробей
        if isinstance(other, Fraction):
            return Fraction(self._numerator * other._denominator +
other._numerator * self._denominator,
                            self._denominator * other._denominator)
        return NotImplemented

    def __sub__(self, other):
        #Разность 2-х дробей
        if isinstance(other, Fraction):
            return Fraction(self._numerator * other._denominator -
other._numerator * self._denominator,
                            self._denominator * other._denominator)
        return NotImplemented

    def __mul__(self, other):
        #Произведение 2-х дробей
        if isinstance(other, Fraction):
            return Fraction(self._numerator * other._numerator,
```

```
                            self._denominator * other._denominator)
        return NotImplemented

    def __truediv__(self, other):
        #Частное 2-х дробей
        if isinstance(other, Fraction):
            return Fraction(self._numerator * other._denominator,
                            self._denominator * other._numerator)
        return NotImplemented

    def __lt__(self, other):
        #x < y
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator < other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __le__(self, other):
        #x <= y
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator <= other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __eq__(self, other):
        #x == y
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator == other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __ne__(self, other):
        #x != y
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator != other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __gt__(self, other):
        #x > y
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator > other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented

    def __ge__(self, other):
        #x >= y
        if isinstance(other, Fraction):
            return self._numerator * other._denominator >= other._numerator *
self._denominator
        return NotImplemented
```

```
def __repr__(self):
    if self._denominator == 1:
        return 'Fraction(%s)' % self._numerator
    else:
        return 'Fraction(%s, %s)' % (self._numerator, self._denominator)

def __str__(self):
    if self._denominator == 1:
        return str(self._numerator)
    else:
        return '%s/%s' % (self._numerator, self._denominator)

def get_abs(self):
    return Fraction(abs(self._numerator), abs(self._denominator))
```